

1과목 : 판금제관재료, 공구 및 기계

- 다음 중 리벳 이음용 공구가 아닌 것은?  
 ① 드리프트                      ② 리베팅 돌리  
 ③ 스웨이지 블록              ④ 리베팅 스냅
- 다음 중 동력 직선날 전단기의 설명으로 맞지 않는 것은?  
 ① 판재를 직선으로 전단하는 전단기이다.  
 ② 수평으로 고정된 아랫날에 윗날이 상하운동을 하면서 전단한다.  
 ③ 전단각은 보통 1 - 6°정도이다.  
 ④ 얇은 판재나 정밀도를 요할 때 전단각을 크게 한다.
- 나비가 좁은 칼날을 고속으로 진동시켜, 판재의 직선절단 원형절단, 자유절단 또는 성형가공을 하는 기계는?  
 ① 바이브러 시어(vibro shear)  
 ② 로타리 시어(rotary shear)  
 ③ 성형 롤러(forming roller)  
 ④ 스퀘어 시어(square shear)
- 판금 제품에 보강과 장식을 위하여 오목 볼록하게 홈을 만들 때 사용하는 기계는?  
 ① 비딩 머신(beading machine)  
 ② 세팅 다운 머신(setting down machine)  
 ③ 프레스 브레이크(press brake)  
 ④ 폴딩 머신(folding machine)
- 파워프레스라고도 하며 가장 널리 사용되고 있는 프레스로 단동식과 복동식이 있으며 단동식이 많이 사용되는 프레스는?  
 ① 캠 프레스                      ② 마찰 프레스  
 ③ 크랭크 프레스                  ④ 토글 프레스
- 제관작업시 사용되는 프레스나 절단기의 안전수칙 중 설명이 틀린 것은?  
 ① 작업 전 공회전시켜 클러치, 스프링, 브레이크 등을 점검한다.  
 ② 공동작업을 할 경우 페달을 밟을 사람을 정해 놓는다.  
 ③ 정지시에는 스위치를 끄고 페달을 밟아 클러치를 끊어 놓는다.  
 ④ 형틀의 먼지, 기름 및 오물 등은 적당한 공구를 이용하여 제거한다.
- 납땜 작업시 염산이 몸에 튀었을 때의 조치로서 올바른 것은?  
 ① 마른 걸레로 닦아 내기만 한다.  
 ② 빨리 물로 씻어낸다.  
 ③ 손으로 문질러 둔다.  
 ④ 머큐롬을 바른다.
- 공동 작업시 안전 사항 중 틀린 것은?  
 ① 전단기 페달은 정해진 한 사람이 밟는다.  
 ② 가열된 인두를 들고 서두르지 않는다.  
 ③ 자기것을 먼저 할려고 애쓴다.  
 ④ 재료를 들고 뛰지 않는다.

- 다음 중 굽힘 기계에 속하지 않는 것은?  
 ① 포밍 머신 (forming machine)  
 ② 프레스 브레이크 (press brake)  
 ③ 탄젠트 벤더 (tangent bender)  
 ④ 갱 슬리터 (gang slitter)
- 다음 중 해머(hammer)의 종류에 따른 용도를 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 범핑 해머(bumping hammer) : 찌그러진 금속판의 펴기 작업에 사용하는 해머이다.  
 ② 레이징 해머(raising hammer) : 원형 판재를 접시 모양으로 만들거나 이음매 없는 그릇 모양을 두들겨 성형시키는 작업에 사용되는 타출용 해머이다.  
 ③ 세팅 해머(setting hammer) : 금속판을 구부리거나 바르게 펼 때, 또는 얇은 금속판에 심(seam)을 마무리 할 때에 사용하는 해머이다.  
 ④ 연질 해머(soft faced hammer) : 핀이 볼 모양으로 둥글게 되어 있어 주로 제관작업에 쓰이는 해머이다.
- 강판의 규격을 표시하는 요소가 아닌 것은?  
 ① 강판의 두께                      ② 강판의 길이  
 ③ 강판의 무게                      ④ 강판의 폭
- 일반용 열간 압연 연강판의 재료 기호는?  
 ① SPHC                              ② SM  
 ③ SS                                  ④ STS
- 경량 형강에서 리브(Rib)를 붙인것은 다음중 어느 응력의 발생을 방지하기 위한 것인가?  
 ① 좌굴응력                          ② 탄성응력  
 ③ 충격응력                          ④ 후프응력
- 아연도금 강판에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 도금의 두께가 일정하여 표면이 균일하며 내식성이 좋다.  
 ② 열연 원판의 기호는 SGHC 이다.  
 ③ 판의 두께는 도금 후의 두께로 나타낸다.  
 ④ 모양은 평판, 파형판, 코일판 등이 있다.
- 18:8 스테인리스강에서 18:8의 성분은?  
 ① 크롬 18%, 니켈 8%  
 ② 니켈 18%, 크롬 8%  
 ③ 크롬 18%, 티탄 8%  
 ④ 크롬 18%, 몰리브덴 8%
- 강괴의 종류를 탈산정도에 따라 분류한 것이 아닌 것은?  
 ① 세미 림드강(semi-rimmed steel)  
 ② 킬드강(killed steel)  
 ③ 림드강(rimmed steel)  
 ④ 세미 킬드강(semi-killed steel)
- 강의 표면에 다른 종류의 피복 금속을 부착시키는 동시에 확산에 의해 합금 피복층을 형성시키는 방법을 금속 침투법이라 하는데 다음 중 잘못 된 것은?  
 ① 세라다이징(sheradizing) : Sn

- ② 크로마이징(chromizing) : Cr
- ③ 칼로라이징(calorizing) : Al
- ④ 보로나이징(boronizing) : B

18. 판이 우그러져 생긴 주름이 겹쳐져서 압연된 것으로 압연기의 스트리퍼가 중앙으로 유동하여 압연될 때 생기는 강판의 결함은?

- ① 피트(pit)                      ② 웨이브(wave)
- ③ 핀칭(pinching)              ④ 스캐브(scab)

19. 7:3 황동의 조성 비율은?

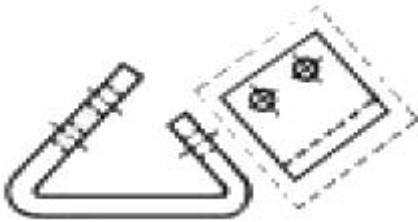
- ① Sb 70%, Cu 30%              ② Cu 70%, Zn 30%
- ③ Sb 70%, Zn 30%              ④ Cu 70%, Sn 30%

20. 두랄루민(duralumin)의 주성분으로 다음 중 맞는 것은?

- ① Al + Mn + Cu + Mg              ② Cu + Mg + Mn + Ni
- ③ Sn + Mg + Mn + Cu              ④ Al + Cu + Sn + Mg

### 2과목 : 판금제관공작법

21. 보기 그림에서 점선으로 표시된 윤곽 안에 있는 투상은?



- ① 국부 투상                      ② 회전 도시
- ③ 보조 투상                      ④ 가상 투상

22. 특수한 용도의 선으로 외형선 및 숨은선의 연장을 표시하는데 사용하는 선은?

- ① 가는 파선                      ② 가는 실선
- ③ 가는 일정쇄선                  ④ 가는 이점쇄선

23. 다음 용접 보조기호 중 전체 둘레 현장용접기호인 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④

24. 다음 KS 재료 기호 중 기계구조용 탄소강재는?

- ① SM20C                      ② SC37
- ③ SHP1                      ④ SF34

25. 아래 그림은 T 형강을 나타내고 있다. 형강의 치수 표시 방법으로 가장 적합한 것은?



- ①  $T L \times A \times B - t$               ②  $T A \times B \times t - L$
- ③  $L \times A \times B - t T$               ④  $A \times B \times t - L T$

26. 판금이나 제관 전개 작업에서 상관선이란 무엇인가?

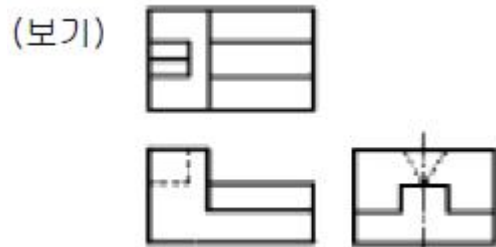
- ① 두직선이 교차하는 선              ② 두면이 만나는 선
- ③ 두입체가 만나는 선              ④ 두곡선이 만나는 선

27. 보기는 제3각법으로 물체를 투상하였을 때의 정면도와 우측면도이다. 다음 중 평면도로 가장 적합한 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

28. 3각법으로 투상한 보기와 같은 투상도면의 입체도는?



- ①
- ②
- ③
- ④

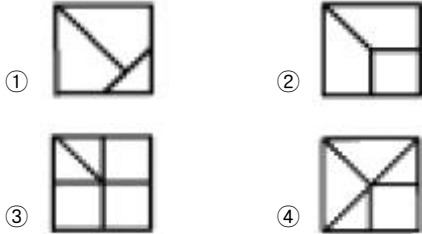
29. 보기 그림과 같은 리벳이음의 명칭은?



- ① 1줄 겹치기 이음              ② 1줄 맞대기 이음
- ③ 2줄 겹치기 이음              ④ 2줄 맞대기 이음

30. 보기 입체도에서 화살표 방향을 정면도로 할 경우 평면도로 올바른 것은?

(보기)



31. 스프링 백(spring back)에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 재료의 탄성한계가 높을수록 스프링백의 양은 커진다.
  - ② 스프링백의 양을 감소시키기 위하여 재료를 담금질하여 사용한다.
  - ③ 같은 두께의 판재에서 굽힘각도가 예리할수록 스프링백의 양은 커진다.
  - ④ 동일한 판두께에서 굽힘 반지름이 클수록 스프링백의 양은 커진다.

32. 교류 아크 용접기의 사용률(duty cycle)의 공식은?

①

$$\text{사용률(\%)} = \frac{\text{아크발생시간}}{\text{아크발생시간} + \text{휴식시간}} \times 100$$

②

$$\text{사용률(\%)} = \frac{\text{휴식시간}}{\text{아크발생시간} + \text{휴식시간}} \times 100$$

③

$$\text{사용률(\%)} = \frac{\text{아크발생시간} + \text{정지시간}}{\text{아크발생시간}} \times 100$$

④

$$\text{사용률(\%)} = \frac{\text{아크발생시간}}{\text{정지시간}} \times 100$$

33. 두께 0.8 mm의 판재를 그루브 심할 때 필요한 심 여유는 몇 mm가 적당한가? (단, 심 나비는 6 mm로 한다.)

- ① 12                      ② 18  
③ 22                      ④ 28

34. 리벳이음 작업에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 재질이 서로 다른 두 판재를 리벳이음시 강도가 강한 모재의 재질과 같은 리벳을 선택한다.
- ② 접시머리 리벳은 머리부까지 전체 길이에 포함된다.
- ③ 코킹 작업은 액체가 접하는 반대쪽 면에서 하는 것이 정상이다.
- ④ 리벳이음부의 기밀을 유지하기 위하여 판두께 5mm 이하인 경우에는 패킹을 한다.

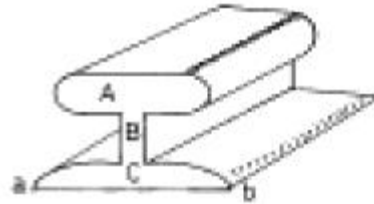
35. 기름과 물이 새어나가는 것을 방지하기 위한 너트는?

- ① 와셔볼이 너트                      ② 캡 너트  
③ 둥근 너트                      ④ 홀볼이 너트

36. 기계 부품을 일정한 간격을 유지하면서 결합하는데 사용되는 것으로 양 끝에 나사를 만든 볼트는?

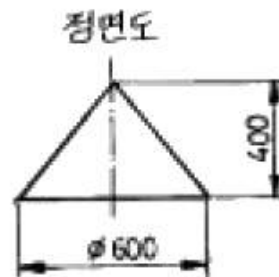
- ① 티 볼트(T bolt)                      ② 탭 볼트(tap bolt)  
③ 아이 볼트(eye bolt)                      ④ 스테이 볼트(stay bolt)

37. 그림과 같이 가설되지 않은 레일에서 마지막 절단부분은?



- ① A                      ② B  
③ C                      ④ a 또는 b

38. 다음 그림과 같은 물체를 방사선법으로 작도했을때 전개도의 각도 원는 몇 도인가?



- ① 135°                      ② 216°  
③ 240°                      ④ 270°

39. 지름 120 mm, 높이 60 mm의 바닥각이 예리한 원통 제품을 만들 경우 블랭크의 지름은 약 몇 mm 인가?

- ① 165                      ② 180  
③ 208                      ④ 240

40. 교류 아크 용접기와 비교한 직류 아크 용접기의 장점이 아닌 것은?

- ① 아크의 안정성이 우수하다.
- ② 전극의 위험이 적다.
- ③ 극성 변화가 가능하다.
- ④ 자기 쏠림 방지가 가능하다.

3과목 : 기계제도 및 용접일반

41. 피복제에 산화티탄(TiO<sub>2</sub>)이 약 35% 정도 포함되고 용입이 얇아 박판용접에 적합한 용접봉은?

- ① E 4301                      ② E 4316  
③ E 4313                      ④ E 4311

42. 다음 중 아크쏠림을 방지하는 방법으로서 잘못된 것은?

- ① 가능한 교류 용접을 한다.
- ② 용접부가 긴 경우는 후퇴 용접법으로 한다.
- ③ 접지점은 용접부에 가깝게 한다.
- ④ 짧은 아크를 사용한다.

43. 아크 용접기에 표시된 AW300에서 "300"이 나타내는 것은?

- ① 정격 부하 전압      ② 정격 2차 전류
- ③ 2차 무부하 전압      ④ 리액턴스

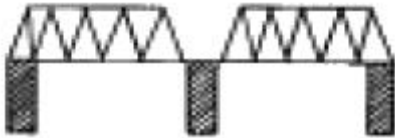
44. 가스절단의 결과에 영향을 미치는 것과 거리가 먼 것은?

- ① 팁의 크기와 모양      ② 절단속도
- ③ 가스의 순도      ④ 가스용기 내의 압력

45. 다음 중 나사(screw)의 이동량을 이용한 측정기는?

- ① 다이얼 게이지      ② 마이크로미터
- ③ 버니어 캘리퍼스      ④ 옵티 미터

46. 다음 그림과 같은 철골구조의 명칭은?

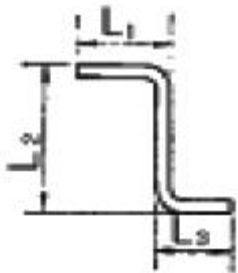


- ① 텐션(tension) 구조      ② 트러스(truss) 구조
- ③ 라멘(rahmen) 구조      ④ 아치(arch) 구조

47. 두꺼운 철판을 마름질할 때 힌페인트를 사용하는데 다음 중 어느 조건을 갖추어야 하는가?

- ① 지우기 어렵고 건조가 느린 것
- ② 건조가 빠르고 지우기 어려운 것
- ③ 지우기 쉽고 건조가 느린 것
- ④ 건조가 빠르고 지우기 쉬운 것

48. 다음 그림에서  $L_1=120$  mm,  $L_2=180$  mm,  $L_3=120$  mm일 때 바깥치수 가산법에 의해 계산한 재료의 길이는? (단, 판재의 두께는 2 mm, 늘임 보정값은 3이다)



- ① 420 mm      ② 414 mm
- ③ 426 mm      ④ 413 mm

49. 압력 용기의 경판 성형에 이용되지 않는 가공법은?

- ① 프레스에 의한 드로잉      ② 스피닝에 의한 가공
- ③ 프레스에 의한 타출      ④ 로울에 의한 가공

50. 가스용접에서 용접봉의 지름(D)과 모재의 두께(t)는 어떤 관계가 있는가?

- ①  $D = t/2 + 1$       ②  $D = t/2 - 1$

- ③  $D = t/2 + 2$       ④  $D = t/2 - 2$

51. 다음 중 각도 측정기에 해당되지 않는 것은?

- ① 리밋 게이지      ② 콤비네이션 세트
- ③ 오토 콜리메이터      ④ 사인 바

52. 원판 소재에서 뺀 부분이 스크랩(scrap)이 되고 남은 부분이 제품이 되는 작업은?

- ① 블랭킹(blanking)      ② 트리밍(trimming)
- ③ 펀칭(punching)      ④ 셰이빙(shaving)

53. 프레스 가공에서 펀치에 걸리는 추력을 받치는 역할을 하는 부품은?

- ① 스토퍼(stopper)
- ② 스트리퍼(stripper)
- ③ 녹 아웃(knock out)
- ④ 패킹 플레이트(packing plate)

54. 프레스에서 펀칭작업을 할때 펀치와 다이 사이의 틈새를 구하는 식은? (단, A: 다이구멍 지름, B: 펀치 지름, t: 소재의 두께, C(%): 틈새)

①  $C = \frac{A-B}{2t} \times 100$

②  $C = \frac{A+B}{2t} \times 100$

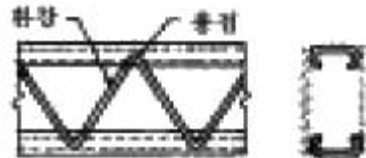
③  $C = \frac{B-A}{2t} \times 100$

④  $C = \frac{A-B}{4t} \times 100$

55. 고무를 사용한 성형 가공 중 컨테이너 안에 고무를 넣고 압력을 가하여 플랜지 성형을 하는 방법은?

- ① 마폼법(marform process)
- ② 휠론법(wheelon process)
- ③ 하이드로메틱법(hydromatic process)
- ④ 게링법(guerin process)

56. 다음 그림과 같은 보의 종류는?



- ① 단일 형강보      ② 복합 형강보
- ③ 트러스 보      ④ 래티스 보

57. 성형은 판금 재료의 어떤 성질을 이용한 가공 방법인가?

- ① 연성      ② 소성
- ③ 인성      ④ 전성

58. 다음 그림과 같은 심을 무엇이라 하는가?



- ① 피츠버그 심                      ② 캡 스트립 심  
③ 스텐딩 심                      ④ 슬립에스룩 심

59. 소재판의 개방된 가장자리 부분이 늘어나 변형이 생겼을 때 교정방법으로 가장 좋은 것은?

- ① 정반에 의한 교정                      ② 수공구에 의한 교정  
③ 국부가열에 의한 교정                      ④ 주름넣기에 의한 교정

60. 다음 중 한쌍의 다이사이에 소재를 넣고 압축력을 주어 주화, 메달, 장식품의 표면에 모양, 문자 등을 찍어내는 가공법은?

- ① 엽셋팅                      ② 코이닝  
③ 엠보싱                      ④ 스웨이징

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ①  | ①  | ③  | ③  | ②  | ③  | ④  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ①  | ①  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ①  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ③  | ①  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ④  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ③  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ④  | ②  |